

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 12

Stabilitas Sistem Tenaga Persamaan Ayunan (Swing Equation)

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan LKM

Kerjakan seluruh soal tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri atau kelompok. Fokuslah pada pemahaman fisis, analisis matematis terstruktur, serta perancangan algoritma komputasi.

C1: Pengetahuan / Mengingat (Remembering)

Soal 1 (C1): Bentuk Matematis Persamaan Ayunan (Swing Equation)

Tuliskan bentuk umum Persamaan Ayunan (*Swing Equation*) generator sinkron yang menghubungkan konstanta inersia H , frekuensi nominal f_0 , daya mekanis turbin P_m , daya listrik keluaran P_e , dan dinamika sudut rotor δ !

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Prinsip Kriteria Luas Sama (Equal-Area Criterion)

Jelaskan prinsip fisik di balik Kriteria Luas Sama (*Equal-Area Criterion* / EAC) dalam menentukan kestabilan transien generator sinkron ketika mengalami gangguan hubung singkat sesaat pada jaringan transmisi!

C3: Aplikasi / Penerapan (Applying)

Soal 3 (C3): Kalkulasi Sudut Rotor Operasi Stabil Awal

Sebuah generator sinkron menyalurkan daya mekanis $P_m = 0.8$ pu ke *infinite bus* melalui saluran transmisi dengan kapasitas daya transfer maksimum $P_{\max} = 1.25$ pu ($P_e = P_{\max} \sin \delta$). Hitunglah sudut daya rotor operasi stabil awal (δ_0) dalam radian dan derajat!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Analisis Sudut Pemutusan Kritis (Critical Clearing Angle)

Jika terjadi gangguan hubung singkat 3-fasa simetris tepat di terminal generator pada Soal 3 sehingga daya listrik $P_e = 0$ selama masa gangguan, analisislah dan hitung besarnya Sudut Pemutusan Kritis (δ_{cr}) agar generator tidak kehilangan sinkronisasi!

C5: Sintesis / Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Evaluasi Waktu Pemutusan Kritis (Critical Clearing Time)

Berdasarkan sudut pemutusan kritis δ_{cr} yang diperoleh pada Soal 4, evaluasi waktu pemutusan kritis (t_{cr} dalam milidetik) jika generator memiliki konstanta inersia $H = 5.0$ detik pada frekuensi nominal 50 Hz!

C6: Kreasi / Merancang (Creating)

Soal 6 (C6): Skrip Octave Simulasi Integrasi Numerik Sudut Rotor

Buatlah skrip simulasi **GNU Octave** menggunakan integrasi numerik metode Euler untuk memplot kurva transien sudut rotor $\delta(t)$ terhadap waktu selama 1.0 detik saat gangguan diputus sebelum t_{cr} !